変数を含むストレージノードの利用率ダッシュボードの例

OnCommand Insight

NetApp
March 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/oncommand-insight/howto/node-dashboard-example-widget-settings.html on March 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

変数を含むストレージノードの利用率ダッシュボードの例 1
作業を開始する前に 1
このタスクについて 1
手順 2
ノードダッシュボードウィジェットの設定例 6

変数を含むストレージノードの利用率ダッシュボードの例

ストレージ、ストレージプール、ノード、階層、利用率、レイテンシに変数を使用する Storage Analysis 用のカスタムダッシュボードを作成します。

作業を開始する前に

Insightのダッシュボードについてよく理解しておくことを推奨しますが、必須ではありません。

このタスクについて

次の手順では、ストレージ、ストレージプール、ノード、階層、利用率、およびレイテンシに変数を使用する、カスタムの Storage Analysis Overview ダッシュボードを作成します。次の例の変数を使用して、ダッシュボードで使用できる 1 つ以上のウィジェットで表示するアセットや指標をフィルタリングします。これらの変数をフィルタとして使用するウィジェットは、ダッシュボードの変数フィールドに入力した値に従ってフィルタされたコンテンツをオンデマンドで表示するように更新されます。これにより、複数のグラフやグラフをすばやくフィルタして、関心のある特定の領域にドリルダウンできます。

この例の手順に従って、次のようなダッシュボードを作成します。これらのウィジェットを変更したり、任意の数のウィジェットを追加して、選択したデータを強調表示することができます。

手順

1. 新しいダッシュボードを作成し、「Analysis：Storage Overview」という名前か、わかりやすい名前を付けます。
2. ドロップダウンをクリックし、[テキスト（Text）]*変数タイプを選択します。デフォルトでは、変数の名前は_$var1_です。[*$var1*]をクリックして名前を編集し、[*$storage*]に変更してから、チェックマークをクリックして変数を保存します。を繰り返して、*$NODE*、*$POOL*、および_$VOLUME_のテキスト変数を作成します。
3. 上記のプロセスを繰り返して、*$ utilization_*および$ latency _という名前の* number *タイプの変数を作成します。
4. [Variable]*ドロップダウンをクリックし、*Tier_annotation*を検索します。これを選択して、$tier_という名前の変数を作成します。

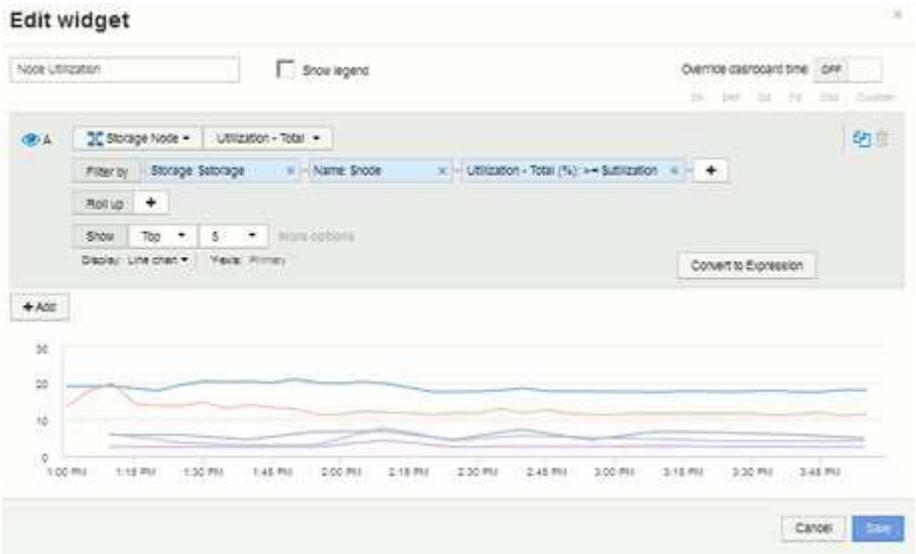
変数はいつでも追加できますが、あらかじめ作成しておくと簡単に作成できるため、作成時にすべてのウィジェットで使用できるようになります。

5. ウィジェットを追加するには、[Widget]ドロップダウンをクリックし、[***line chart**]または[**area chart**]ウィジェットを選択します。ウィジェットに「Node Utilization」という名前を付けます。アセットタイプ*をクリックし、[ストレージノード]に変更します。グラフデータとして Utilization - Total *を選択します。
6. [+でフィルタ]ボタンをクリックしてフィルタを追加します。を検索して選択し、[Any]*をクリックして_$storage_variableを選択します。
7. **+**ボタンをクリックして、*Name*に別のフィルタを追加します。変数を_$NODE_に設定します。

   アノテーション名フィルタには、さまざまな変数を割り当てることができます。ウィジェットのオブジェクトに応じて、名前と変数のペアを最下位レベルで使用します。例：

   - ノードにフォーカスしたウィジェットの* Name *フィルタに_$node_variableを割り当てることができます。
   - プールに焦点を当てたウィジェットの* Name *フィルタに_$pool_variableを割り当てることができます。
8. [**+**]ボタンをクリックして、* Utilization - Total (%)*用の別のフィルタを追加します。変数を_>=$utilization_に設定します。
9. フィールドを折りたたむには、[*ロールアップ]フィールドの後にある[*X]をクリックします。
10. を選択し、[Save]*をクリックしてウィジェットを保存し、ダッシュボードに戻ります。

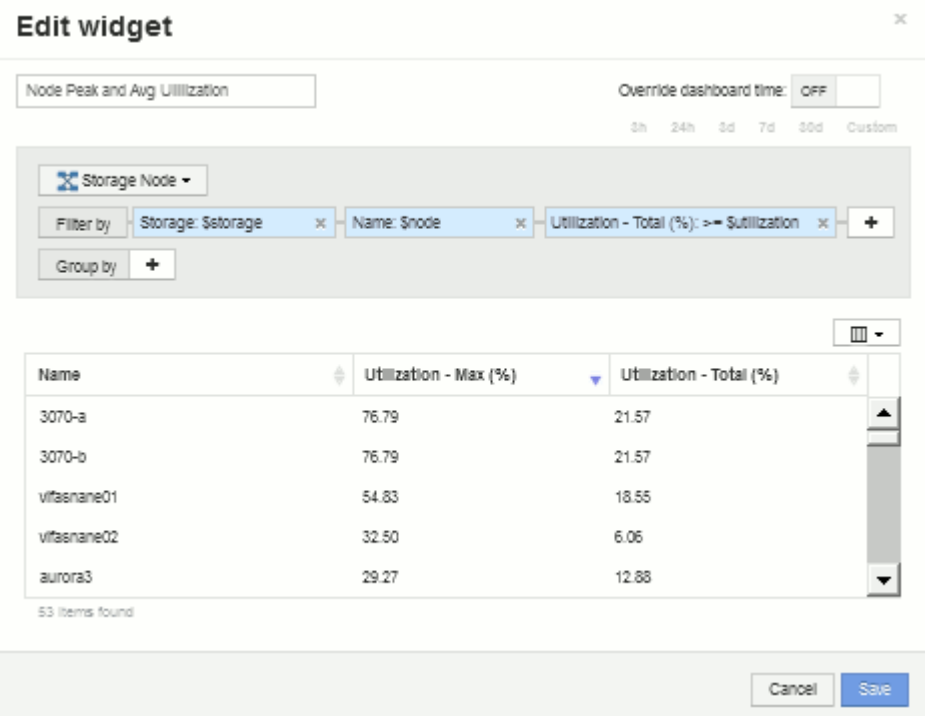
    ウィジェットは次のようになります。



11. 別の折れ線グラフウィジェットまたは面グラフウィジェットをダッシュボードに追加します。アセットタイプとして*を選択し、グラフの指標として[レイテンシ-合計]*を選択します。
12. [+でフィルタ]ボタンをクリックして、**[**ストレージ：**$STORAGE]***および[名前：$NODE]*のフィルタを追加します。
13. のフィルタを追加し、$latency *変数を選択します。
14. ウィジェットに「Node Latency」という名前を付けて保存します。
15. サポートテーブルを追加すると、作成したグラフの詳細（最大ノード利用率や平均ノード利用率など）を

表示できます。ダッシュボードに* Tableウィジェット*を追加し、アセットタイプとして* Storage Node を選択して、 Storage：$storage 、 Name：$node 、 Utilization - Total：$utilization *のフィルタを作成します。

16. 表に、* Utilization - Max 、 Utilization - Total *、またはその他の必要な列を追加します。
17. ウィジェットに「Node Peak and Avg Utilization」という名前を付けて保存します。



18. 同じ手順を繰り返して、[ノードレイテンシ]の表を作成します。必要に応じて*、[レイテンシ-合計]*、またはその他の列が表示されます。
19. ダッシュボードを全体的に表示するには、次の一部またはすべてのグラフウィジェットと表ウィジェットを追加します。

チャート	表
ストレージプール利用率	ストレージプールの最大利用率と平均利用率
ストレージプールのスループット	ストレージプールの最大スループットと平均スループット
ボリュームレイテンシ	ボリュームの最大レイテンシと平均レイテンシ
Volume IOPS の略	ボリュームの最大IOPSと平均IOPS

1. ウィジェットは、ダッシュボードのどの位置にでも移動したり、サイズを変更したりできます。完了したら、必ず*[保存]*ダッシュボードを保存します。

   最後のダッシュボードは次のようになります。

2. 変数を使用して、ダッシュボード内の特定のアセットに絞り込むことができます。変数フィールドに値を入力すると、ウィジェットが自動的に更新されて変数が反映されます。たとえば、$utilization変数フィールドに「15」と入力すると、その変数を使用するウィジェットには、合計利用率が15%以上のアセットのみが表示されます。

   ノード利用率ウィジェットに表示されたすべてのノードのうち上位 5 つを表示：

ノード利用率ウィジェットに使用率が 15% 以上のノードが表示されている場合：

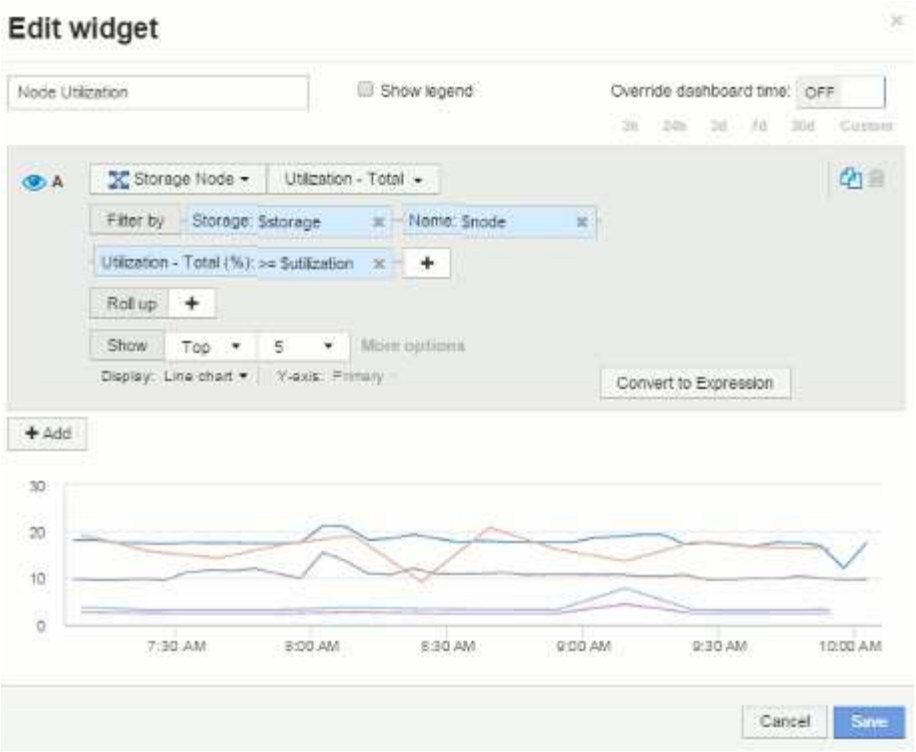
3. ウィジェットを作成する際は、次の点に注意してください。
   - $tier変数は、* Tier *アノテーションでアノテートされているリソースにのみ影響します。
   - ウィジェットが指定した変数を受け入れるように設計されているかどうかによっては、すべてのフィルタがすべてのウィジェットに影響するわけではありません。
   - 数値変数は、指定された値の"`greater than or equal"として適用されます。ストレージ階層のどのレベルのウィジェットでも、ウィジェットの実行元のアセットに対して変数が有効であれば、任意の変数をフィルタとして使用できます。ノードレベルからストレージプールからボリュームウィジェットに移動すると、フィルタとして割り当てる変数が増えます。たとえば、Storage Nodeレベルのウィジェットでは、*Storage_and_Name_*変数をフィルタとして割り当てることができます。ストレージプールレベルでは、_ストレージ、ノード、ストレージプール、_名前_がすべて使用可能です。必要に応じて変数を割り当て、スタック内の最下位レベルで $name 変数を使用します。これにより、ウィジェットを実行している実際のアセット名で $ name 変数をフィルタできます。

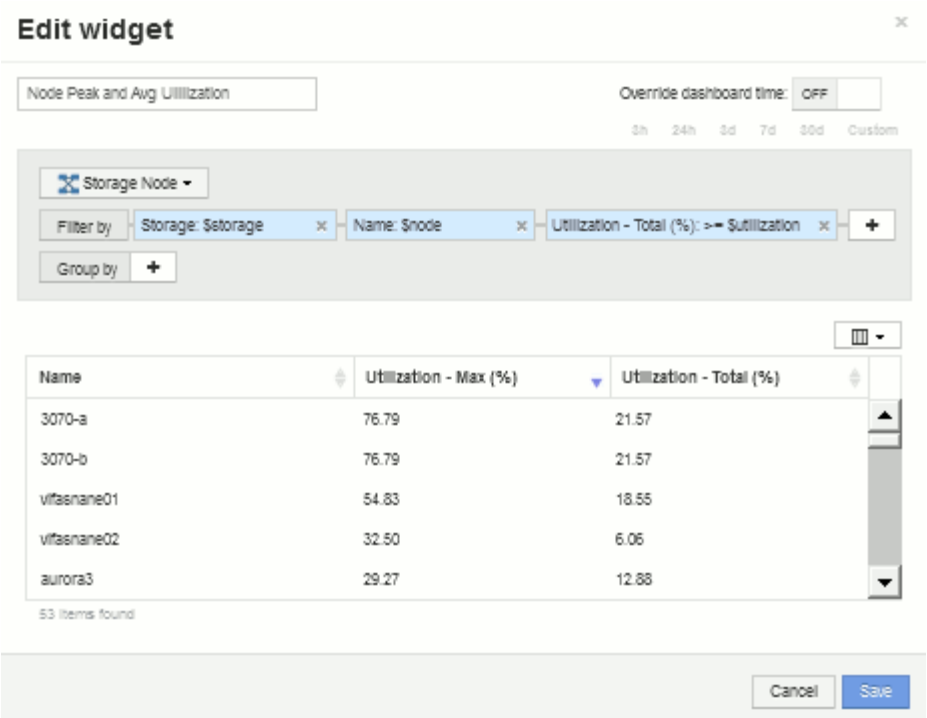
ノードダッシュボードウィジェットの設定例

ノードダッシュボードのウィジェット設定と変数の例。

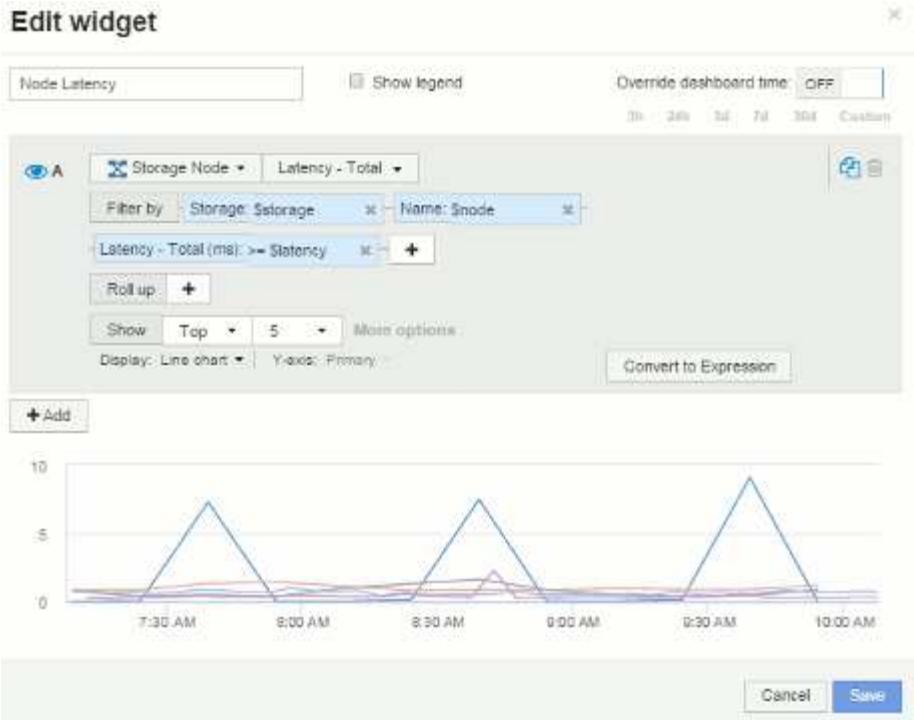
以下は、ストレージノードダッシュボードの各ウィジェットの設定例です。

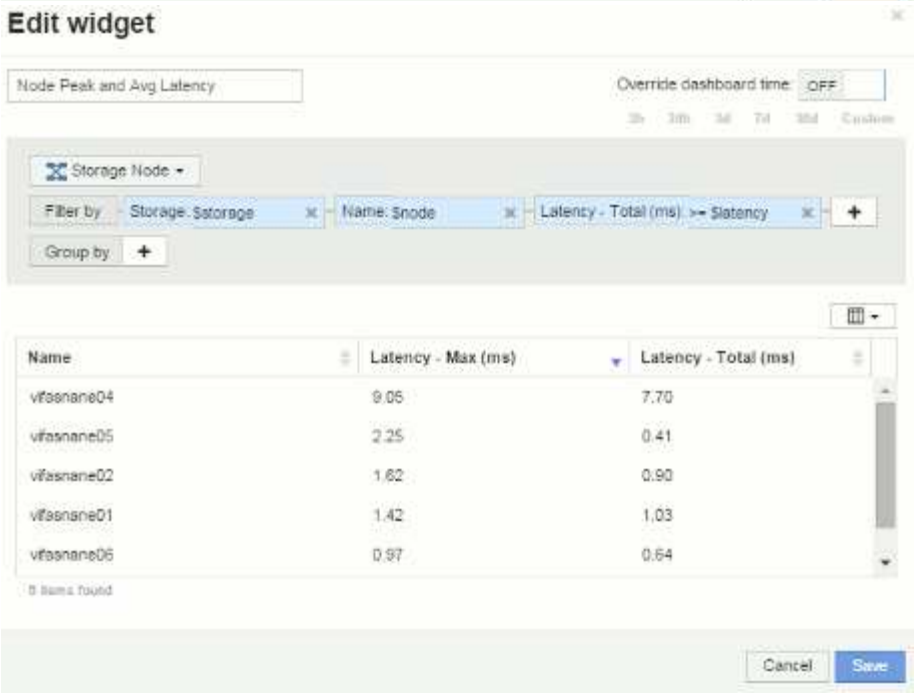
ノード利用率：


Edit widget
Node Utilization
Show legend
Override dashboard time:
OFF
A
Storage Node
Utilization - Total
Filter by
Storage: $storage
Name: $node
Utilization - Total (%): >= $utilization
Roll up
Show
Top
5
More options
Display: Line chart
Y-axis: Primary
Convert to Expression
Add
30
20
10
0
7:30 AM
8:00 AM
8:30 AM
9:00 AM
9:30 AM
10:00 AM
Cancel
Save

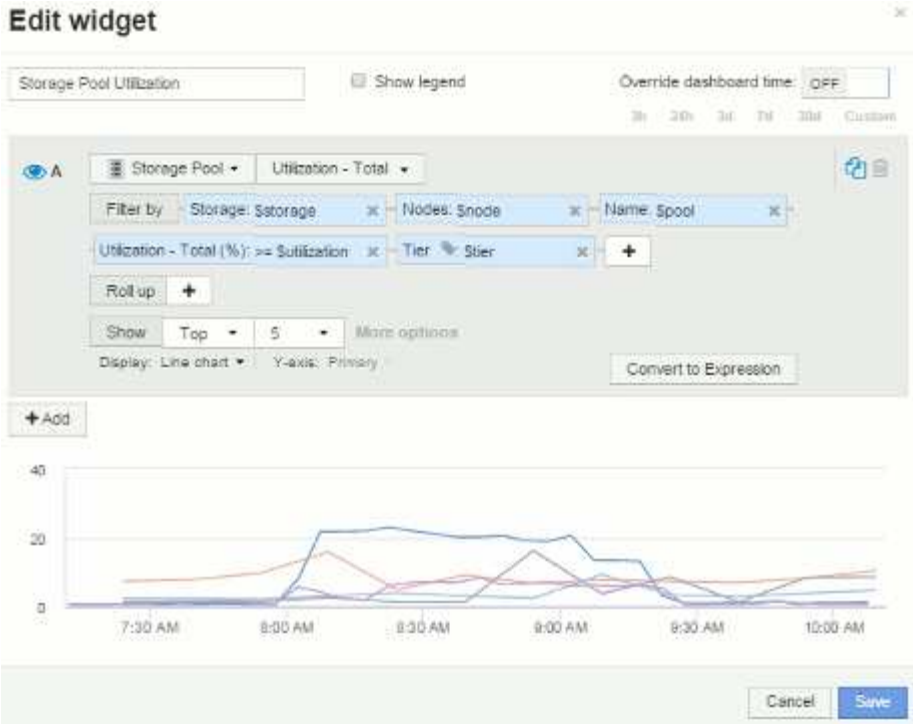

Edit widget
Node Peak and Avg Utilization
Override dashboard time:
OFF
Storage Node
Filter by
Storage: $storage
Name: $node
Utilization - Total (%): >= $utilization
Group by
Name
Utilization - Max (%)
Utilization - Total (%)
3070-a
76.79
21.57
3070-b
76.79
21.57
vifasnane01
54.83
18.55
vifasnane02
32.50
6.06
aurora3
29.27
12.88
53 items found
Cancel
Save

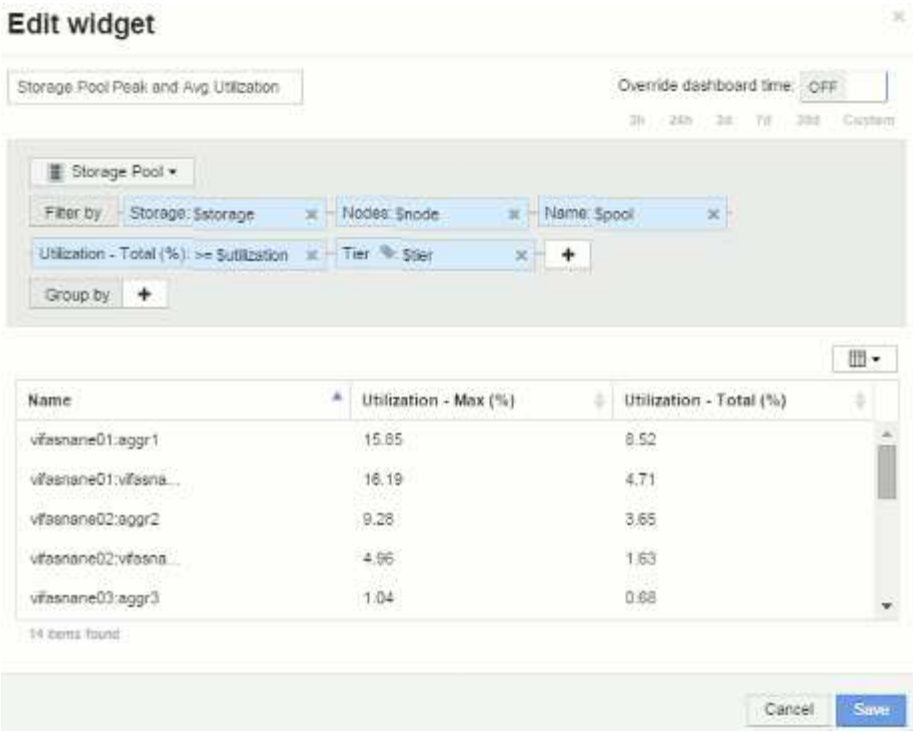
ノードのレイテンシ：



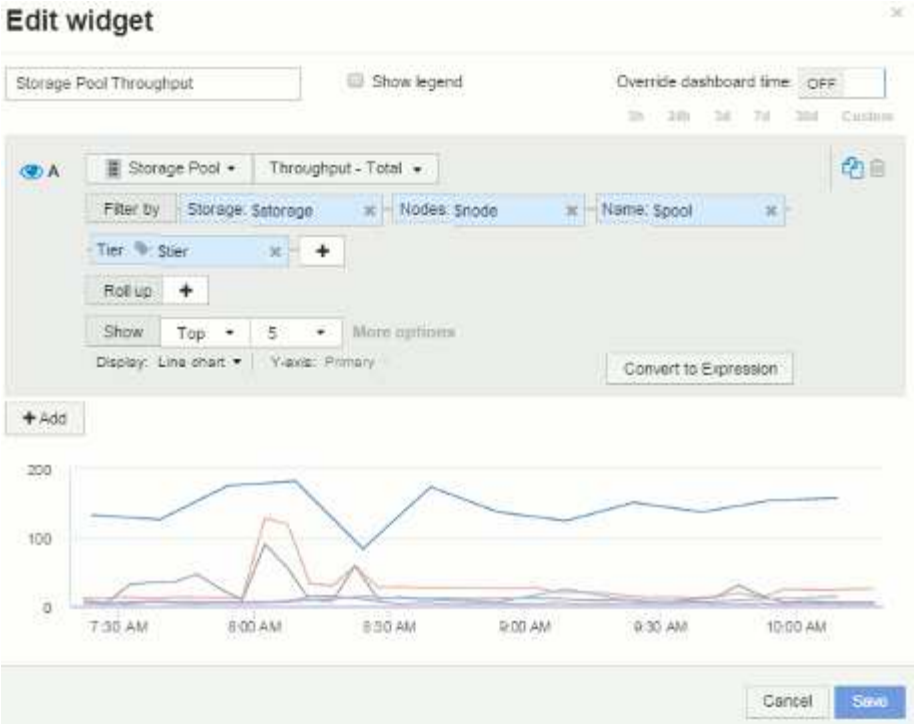


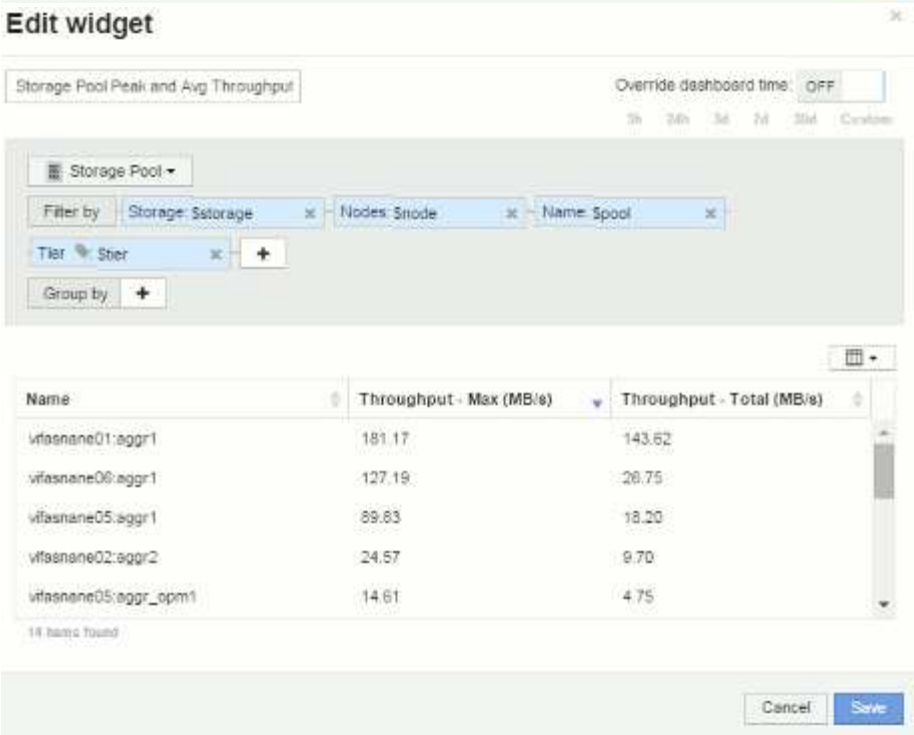
ストレージプールの利用率：



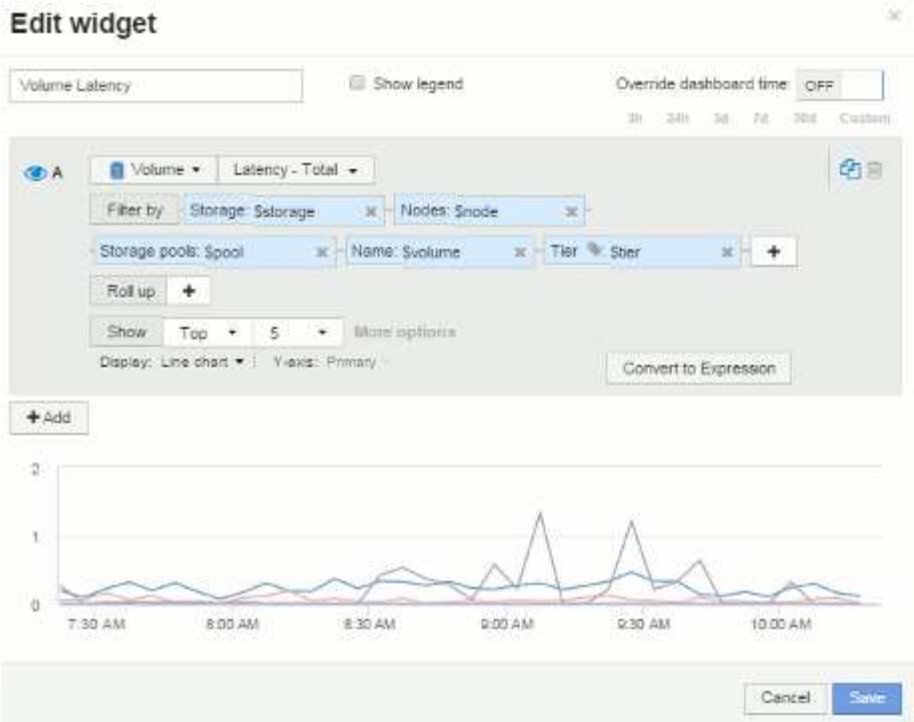


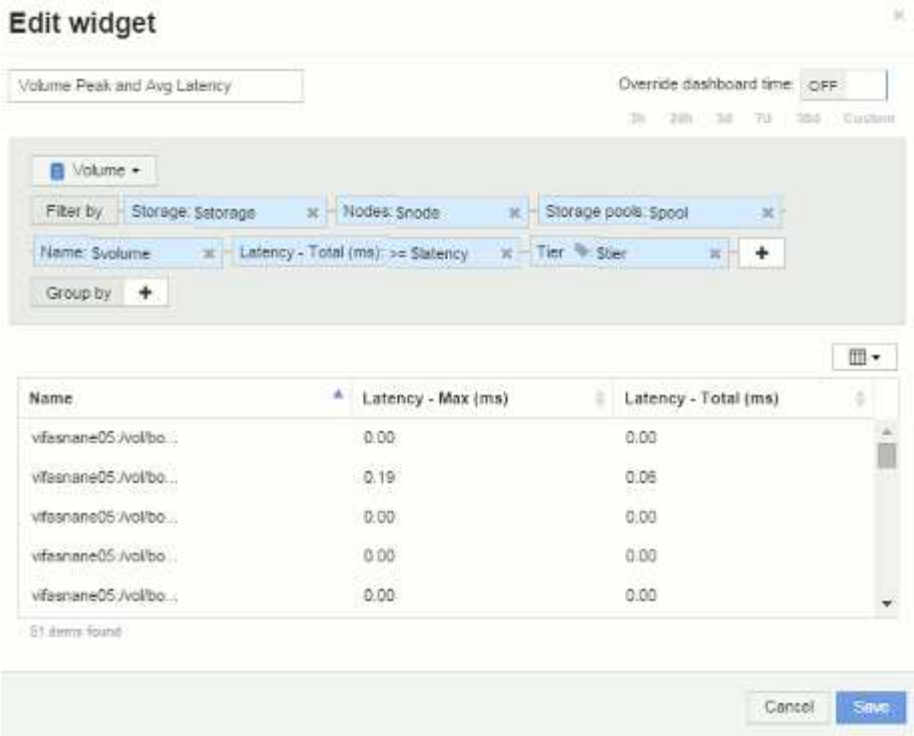
ストレージプールのスループット：


Edit widget
Storage Pool Throughput
Show legend
Override dashboard time
OFF
A
Storage Pool
Throughput - Total
Filter by
Storage: $storage
Nodes: $node
Name: $pool
Tier
$tier
Roll up
Show
Top
5
More options
Display: Line chart
Y-axis: Primary
Convert to Expression
Add
200
100
0
7:30 AM
8:00 AM
8:30 AM
9:00 AM
9:30 AM
10:00 AM
Cancel
Save

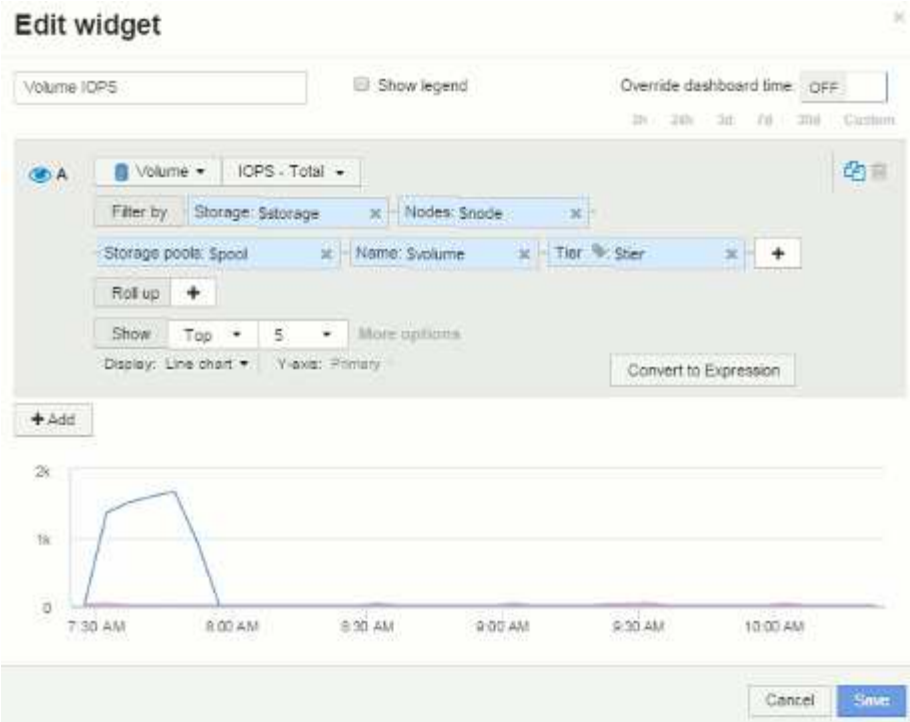

Edit widget
Storage Pool Peak and Avg Throughput
Override dashboard time
OFF
Storage Pool
Filter by
Storage: $storage
Nodes: $node
Name: $pool
Tier
$tier
Group by
Name
Throughput - Max (MB/s)
Throughput - Total (MB/s)
vifasnane01:aggr1
181.17
143.62
vifasnane06:aggr1
127.19
28.75
vifasnane05:aggr1
89.83
18.20
vifasnane02:aggr2
24.57
9.70
vifasnane05:aggr_opm1
14.61
4.75
Cancel
Save

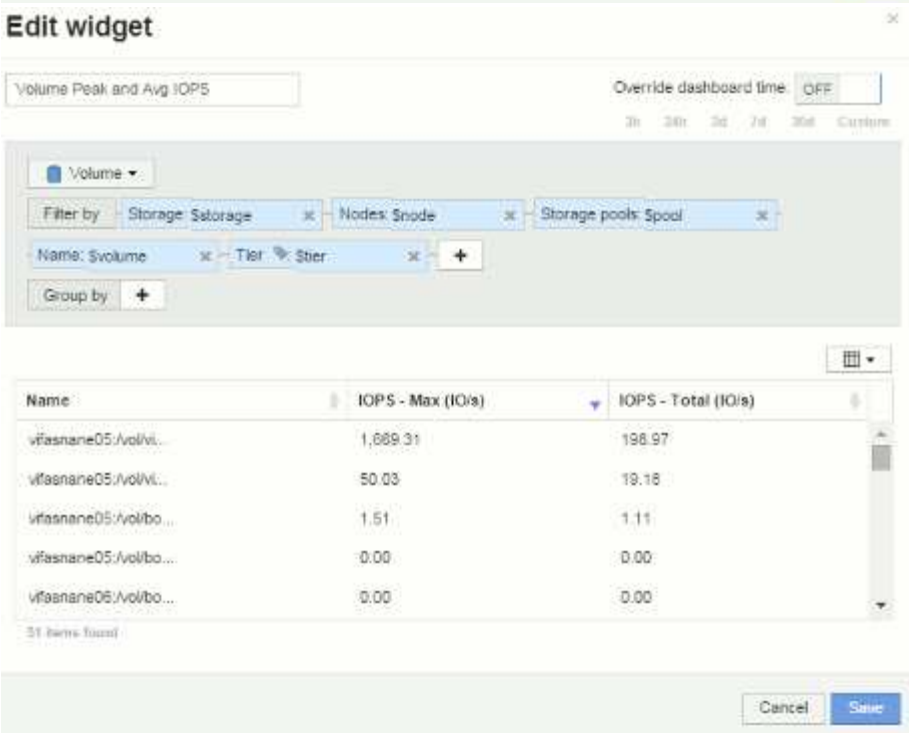
ボリュームレイテンシ：


Edit widget
Volume Latency
Show legend
Override dashboard time
OFF
A
Volume
Latency - Total
Filter by
Storage: $storage
Nodes: $node
Storage pools: $pool
Name: $volume
Tier
$tier
Roll up
Show
Top
5
More options
Display: Line chart
Y-axis: Primary
Convert to Expression
Add
2
1
0
7:30 AM
8:00 AM
8:30 AM
9:00 AM
9:30 AM
10:00 AM
Cancel
Save


Edit widget
Volume Peak and Avg Latency
Override dashboard time
OFF
Volume
Filter by
Storage: $storage
Nodes: $node
Storage pools: $pool
Name: $volume
Latency - Total (ms): >= $latency
Tier
$tier
Group by
Name
Latency - Max (ms)
Latency - Total (ms)
vifasnane05:/vol/bo...
0.00
0.00
vifasnane05:/vol/bo...
0.19
0.06
vifasnane05:/vol/bo...
0.00
0.00
vifasnane05:/vol/bo...
0.00
0.00
vifasnane05:/vol/bo...
0.00
0.00
61 items found
Cancel
Save

ボリュームIOPS：


Edit widget
Volume IOPS
Show legend
Override dashboard time
OFF
A
Volume
IOPS - Total
Filter by
Storage: $storage
Nodes: $node
Storage pools: $pool
Name: $volume
Tier
$tier
Roll up
Show
Top
5
More options
Display: Line chart
Y-axis: Primary
Convert to Expression
+ Add
2k
1k
0
7:30 AM
8:00 AM
8:30 AM
9:00 AM
9:30 AM
10:00 AM
Cancel
Save


Edit widget
Volume Peak and Avg IOPS
Override dashboard time
OFF
Volume
Filter by
Storage: $storage
Nodes: $node
Storage pools: $pool
Name: $volume
Tier
$tier
Group by
Name
IOPS - Max (IO/s)
IOPS - Total (IO/s)
vifasnane05:/vol/vi...
1,669.31
198.97
vifasnane05:/vol/vi...
50.03
19.18
vifasnane05:/vol/bo...
1.51
1.11
vifasnane05:/vol/bo...
0.00
0.00
vifasnane06:/vol/bo...
0.00
0.00
31 items found
Cancel
Save

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。